

Web development

Labo 14

Jari Rhellam

Opdracht 1

Opdracht 2 Arrays

Wat gebeurt er →

1. Array aanmaken

```
let familie = ["Emma", "Lars", "Sophie", "Milan", "Noah"];
```

Een array is een lijst van waarden tussen []

2. Aantal elementen

```
familie.length
```

length geeft het aantal elementen terug.

3. Weten op welke plaats element staat

een array start altijd op 0 dus op plaats 0 staat “Emma”

4. Pass-by-reference

```
const voegNaamToe = (array, naam) => {  
    array.push(naam);  
};
```

Arrays worden in JavaScript via referentie doorgegeven aan functies.

Dat betekent dat de originele array wordt aangepast.

5. Arrays naar strings converteren

```
familie.toString();
```

De uitkomst hiervan is dan → Emma,Lars,Sophie,Milan,Noah,ExtraNaam

Maar andere opties zijn ook de functie:

“ familie.join(‘ - ‘); ” → Emma - Lars - Sophie - Milan – Noah

JavaScript code

```
// Globale array (bestaat altijd)
let familie = ["Emma", "Lars", "Sophie", "Milan", "Noah"];

const setup = () => {
  document.getElementById("btnStart").addEventListener("click",
    voerOefeningUit);
};

const voerOefeningUit = () => {

  console.log("Aantal elementen in de array:", familie.length);

  console.log("Eerste element:", familie[0]);
  console.log("Derde element:", familie[2]);
  console.log("Vijfde element:", familie[4]);

  let nieuweNaam = prompt("Geef een extra naam in:");

  voegNaamToe(familie, nieuweNaam);

  console.log("Array na toevoegen nieuwe naam:", familie);

  let familieString = familie.toString();
  console.log("Array als string:", familieString);
};

const voegNaamToe = (array, naam) => {
  array.push(naam);
};

window.addEventListener("load", setup);
```

Opdracht 3 Dialoogvensters

3 soorten dialoogvensters in javascript

1. **Alert()**
2. **Confirm()**
3. **Prompt()**

1. Alert()

```
alert("Dit is een melding!");
```

Wat doet dit?

- ➔ Toont een bericht.
- Heeft enkel een OK-knop.
- Geeft geen nuttige return value terug.
- Wordt enkel gebruikt om iets te tonen.

2. Confirm()

```
let resultaatConfirm = confirm("Ben je zeker?");  
console.log(resultaatConfirm);
```

Wat gebeurt er?

- ➔ De gebruiker krijgt:
 - OK
 - Cancel

Return value van confirm()

Gebruiker klikt		Return value
OK		TRUE
Cancel		FALSE

confirm() retourneert altijd een boolean.

3. Prompt()

```
let resultaatPrompt = prompt("Geef je naam in:");  
console.log(resultaatPrompt);
```

Wat gebeurt er?

- ➔ De gebruiker:
 - Typt tekst
 - Klikte OK of Cancel

Return value van prompt()

Als gebruiker tekst intypt en op **OK** klikt:

Return value = string

Altijd een string, zelfs als je een getal intypt!

Als gebruiker op **Cancel** klikt:

Return value = null

Functie	Wat toont het?	Return value
alert()	Bericht + OK	undefined
confirm()	OK / Cancel	true of false
prompt() OK	Ingevoerde tekst	string
prompt() Cancel	—	null

4. InnerHTML

Wat is innerHTML?

Met innerHTML kan je de inhoud van een HTML-element ophalen of aanpassen.

De inhoud kan gewone tekst zijn of HTML-code zoals <p>, , etc.

De waarde is altijd een string.

```
<p id="txtOutput">Hello world!</p>
```

```
const setup = () => {  
  let pElement = document.getElementById("txtOutput");  
  pElement.innerHTML = "Welkom!";  
}
```

```
window.addEventListener("load", setup);
```

Wat gebeurt er?

1. De pagina laadt
2. De setup functie wordt uitgevoerd
3. Het <p> element wordt geselecteerd
4. De tekst wordt gewijzigd van:
 - "Hello world!"
naar
 - "Welkom!"

De originele HTML wordt dus overschreven via JavaScript.

5. Debuggen

Stappen:

1. Developer Tools openen (F12)
2. Breakpoint zetten op eerste regel van setup
3. Pagina herladen

Observatie:

Voor uitvoering van de regel:

- In de DOM-tree staat nog: "Hello world!"

Na uitvoering van:

```
pElement.innerHTML = "Welkom!";
```

- De tekst in de DOM-tree verandert naar "Welkom!"
- Ook zichtbaar op de pagina

Dit toont aan dat innerHTML effectief de DOM aanpast.

6. Opdracht: innerHTML aanpassen via button

Nu wordt de tekst pas aangepast na een klik.

```
<p id="txtOutput">Hello world!</p>
<button id="btnWijzig">Wijzig</button>
```

```
const setup = () => {
  let btn = document.getElementById("btnWijzig");
  btn.addEventListener("click", wijzigTekst);
}

const wijzigTekst = () => {
  let pElement = document.getElementById("txtOutput");
  pElement.innerHTML = "Welkom!";
}

window.addEventListener("load", setup);
```

Wat gebeurt hier?

1. De pagina laadt
2. Event listener wordt gekoppeld aan de knop
3. Pas bij klikken wordt de functie uitgevoerd
4. De tekst verandert dan pas

Dit is correcte event-driven programming.

7. Opdracht: kopieer

```
<label for="txtInput"> </label><input id="txtInput" type="text" />
<input id="btnKopieer" type="button" value="Kopieer" />
<p id="txtOutput">Geen output</p>
```

```
const setup = () => {
  let btnKopieer = document.getElementById("btnKopieer");
  btnKopieer.addEventListener("click", kopieer);
}

const kopieer = () => {
  let txtInput = document.getElementById("txtInput");
  let tekst = txtInput.value;

  let output = document.getElementById("txtOutput");
  output.innerHTML = tekst;
}

window.addEventListener("load", setup);
```

Uitleg

- value leest tekst uit input
- innerHTML plaatst tekst in <p> element
- De console wordt niet meer gebruikt
- Output is zichtbaar voor eindgebruiker

8. Substring

De methode `substring(start, eind)` geeft een deel van een string terug.

Belangrijk:

- `start` = inbegrepen
- `eind` = niet inbegrepen

```
<label for="txtString"></label><input id="txtString" type="text" placeholder="Geef tekst" />
<label for="txtStart"></label><input id="txtStart" type="number" placeholder="Start" />
<label for="txtEnd"></label><input id="txtEnd" type="number" placeholder="Einde" />
<button id="btnToon">Toon substring</button>
<p id="txtOutput">Resultaat</p>
```

```
const setup = () => {
  let btn = document.getElementById("btnToon");
  btn.addEventListener("click", toonSubstring);
}

const toonSubstring = () => {
  let tekst = document.getElementById("txtString").value;
  let start = parseInt(document.getElementById("txtStart").value);
  let end = parseInt(document.getElementById("txtEnd").value);

  document.getElementById("txtOutput").innerHTML = tekst.substring(start, end);
}

window.addEventListener("load", setup);
```

Voorbeeld:

Input: appelboom, start = 2, einde = 5

Resultaat:

pel